

Python: Trabalhando com variáveis

Nesta documentação você aprenderá a trabalhar com variáveis e constantes na linguagem Python, compreendendo como devem ser feitas as declarações e atribuições de valores.

Variáveis são um dos recursos mais básicos das linguagens de programação. Utilizadas para armazenar valores em memória, elas nos permitem gravar e ler esses dados com facilidade a partir de um nome definido por nós.

Neste documento aprenderemos a declarar e atribuir valores a **variáveis em Python**.

Tópicos

- Declaração e atribuição
- Nomeando variáveis

Declaração e atribuição

Assim como em outras linguagens, **o Python pode manipular variáveis básicas como strings** (palavras ou cadeias de caracteres), inteiros e reais (float). Para criá-las, basta utilizar um comando de atribuição, que define seu tipo e seu valor, conforme vemos no código abaixo:

```
1 | mensagem = 'Exemplo de mensagem!'
2 | n = 25
3 | pi = 3.141592653589931
```

Nesse trecho foram feitas três atribuições. Na linha 1 foi atribuída uma string para uma nova variável chamada `mensagem`. Na linha 2 foi atribuído o valor inteiro 25 para `n` e na terceira linha foi atribuído um valor decimal para a variável `pi`.

Observe que não foi necessário fazer uma declaração explícita de cada variável, indicando o tipo ao qual ela pertence, pois isso é definido pelo valor que ela armazena, conforme vemos no código abaixo:

```
1 | type (mensagem)
2 | # <class 'str'>
3 | type (n)
4 | # <class 'int'>
5 | type (pi)
6 | # <class 'float'>
```

Nesse código, a linha 2 indica que a variável pertence à classe string. A linha 4 indica que a variável representa a classe de inteiros. Por sua vez, a sexta linha indica que a variável `pi` é do tipo float.

Para exibir o conteúdo dessas variáveis utilizamos o comando de impressão `print`, da seguinte forma:

```
1 | print(mensagem)
2 | # Exemplo de mensagem!
3 | print (n)
4 | # 25
5 | print (pi)
6 | # 3.141592653589931
```

Nomeando variáveis

As variáveis podem ser nomeadas conforme a vontade do programador, com nomes longos, contendo letras e números. No entanto, elas devem necessariamente começar com letras minúsculas.

Além dessa regra é importante também estar atento às palavras reservadas da linguagem (**Figura 1**), que não podem ser utilizadas para nomear variáveis.

False	class	finally	is	return
None	continue	for	lambda	try
True	def	from	nonlocal	while
and	del	global	not	with
as	elif	if	or	yield
assert	else	import	pass	
break	except	in	raise	

Figura 1. Palavras reservadas da linguagem Python